

常微分方程-知识总结

1.一阶

1.可分离变量:

2.齐次线性:

3.一阶线性:

4.全微分:

5.伯努利方程(仅数一):

判别: $f(y)dy = g(x)dx$

求解: 左右两边分别积分

判别: $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$

求解: 令 $u = \frac{y}{x}$, 将 $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$ 化为 $x \frac{du}{dx} + u = f(u)$

判别: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

求解: $y = e^{-\int Pdx} (\int Q(x)e^{\int Pdx} dx + c)$

判别: $A dx + B dy = 0$, 且 $\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$

求解: $A dx + B dy$ 逐步凑成 du , 最终 $u = C$

判别: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$

求解: 令 $z = y^{1-n}$, 得 $\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$

2.常系数二阶线性

$y'' + ay' + by = 0$ 通解

$y'' + ay' + by = f(x)$ 特解

$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} (\lambda_1, \lambda_2 \text{ 为相异的实特征根})$

$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x} (\lambda_1, \lambda_2 \text{ 为相同的实特征根})$

$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) (\lambda_1, \lambda_2 \text{ 为共轭复根})$

变形: 多项式广义化, 指数不变, 三角补全, 得 $g(x)$

同根: $y^* = x^k g(x)$

注: $f(x)$ 中指数或三角对应根为 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ 的 k 重根

示例: $y'' + 2y' + y = x e^{-x}$ 特解形式为 $y^* = x^2 (ax + b) e^{-x}$

3.变系数高阶

$f(x, y', y'') = 0$ 型: $y' = p, y'' = \frac{dp}{dx}$ 代入原方程得一阶方程

$f(y, y', y'') = 0$ 型: $y' = p, y'' = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 代入原方程得一阶方程

$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0$ 型: 欧拉方程: 令 $x = e^t$

4.构造解

新解:

通解:

设 $y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \dots + \lambda_n y_n$

说明: $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为非齐次线性微分方程的 n 个解

$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n + y^*$

说明: $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为齐次方程 n 个线性无关解; y^* 为非齐次方程一个解

若 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0$, 则 y 为齐次方程的解

若 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$, 则 y 为非齐次方程的解

5.化为微分

1.源自偏微分方程: $f(g(x, y))$ 的偏微分可化为常微分方程, 进而求 $f(u)$

2.源自变限积分方程:

3.源自变系数常微分: 变系数常微分方程通常化为常系数求解

变限积分方程通常化为常微分方程求解

二重变限积分方程通常化为常微分方程求解

6.由解反推

齐次 $y'' + ay' + by$

非齐次 $f(x)$

①若齐次解中出现 $e^{\lambda_1 x}$, 则 λ_1 为方程的特征根

②若齐次解中出现 $x^k e^{\lambda_1 x}$, 则 λ_1 为方程的 $k+1$ 重特征根

③若齐次解中出现 $x^k e^{\alpha x} \cos \beta x$ 或 $x^k e^{\alpha x} \sin \beta x$, 则 $\lambda = \alpha \pm \beta i$ 为方程的 $k+1$ 组特征根

①非齐次解中 $e^{\lambda x}$ 一定来自于微分方程非齐次部分 $f(x)$

②若相对于 $f(x)$ 而言, 非齐次解中多项式的阶次升高, 则升高源自左右同根

③设非齐次部分对应的解为 y^* , 求导后代入方程左侧, 可解出 $f(x)$